

Kähler-Einstein 曲面中的 Rescaled MCF 平面多重重数例子

非平坦负 Kähler-Einstein 背景；每个重缩放流具有统一第二基本形式上界；极限为 $m|P|$

Danus 最终结论：构造成立。

对任意整数 $m \geq 2$ ，存在一个非平坦 Kähler-Einstein

复曲面中的连通、定向、静态浸入平均曲率流，使所有重缩放 sheet 满足

$A_\lambda = 0$ ，而完整 rescaled integral-varifold 流收敛到支撑在平面 P 上、重数为 m 的静态 Brakke 流。

模型

令 C_g, C_h 为两个闭的双曲 Riemann 曲面，属分别至少为 2，Gaussian 曲率统一归一化为 -1。取

$$M = C_g \times C_h, g_M = g_g \text{ direct-sum } g_h, J_M = J_g \text{ direct-sum } J_h.$$

固定 $y_0 \in C_h$ ，并令 $S = C_g \times \{y_0\}$ 。对任意 $m \geq 2$ ，选择连通正规无分支 m 重覆盖 $p: \tilde{C}_g \rightarrow C_g$ ，定义

$$F_t(q) = (p(q), y_0), t \in \mathbb{R}.$$

验证重点

- 背景必须严格非平坦并满足 $\text{Ric}_M = -g_M$ ，而非只用 Ricci-flat 平坦例子。
- 每个重缩放参数化必须逐项证明 $A_\lambda = 0$ ，而非模糊声称曲率有界。
- 极限重数必须由完整 pushforward 得出，不能只观察一个局部逆分支。

该例子是 immersed m 重覆盖，基点为正则点；它不是 embedded 奇点例子。

1. 背景空间为何是 Kähler-Einstein

乘积复结构可积，乘积度量为 Hermitian。其 Kähler 形式为

$$\omega_M = \text{pr}_g^* \omega_g + \text{pr}_h^* \omega_h.$$

因每个因子为实二维， ω_g 与 ω_h 均为顶次形式，故闭；所以 $d\omega_M = 0$ 。乘积 Levi-Civita 联络和曲率按因子分裂。二维曲率恒为 -1 时 $\text{Ric} = -g$ ，因此

$$\text{Ric}_M = \text{Ric}_g \text{ direct-sum } \text{Ric}_h = -g_g \text{ direct-sum } -g_h = -g_M.$$

第一因子方向的截面曲率仍为 -1 ，故 M 非平坦。它是实维 4、复维 2、Einstein 常数 -1 的 Kähler-Einstein 曲面。切片 $S = C_g \times \{y_0\}$ 的切空间被 J_M 保持，并且乘积联络保持第一因子方向，因此 S 是全测地复曲线。

2. 任意 m 重连通覆盖

使用曲面群表示

$$\pi_1(C_g) = \langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g \mid \text{product } [a_i, b_i] = 1 \rangle.$$

定义满同态 $\rho: \pi_1(C_g) \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ，使 $\rho(a_1) = 1$ ，其余生成元映到 0。因目标群交换，所有交换子映到 0，故关系保持。 $H = \ker \rho$ 是指数 m 的正规子群，从而得到连通正规无分支 m 重覆盖。覆盖曲面的属为

$$g(C_{\tilde{t}}) = 1 + m(g-1).$$

赋予 $C_{\tilde{t}}$ 拉回复结构与拉回度量， p 为全纯、定向保持的局部等距。 F_t 的源连通，但每个 S 上的点有 m 个原像，故 F_t 不是 embedding。

3. 静态平均曲率流及完整 varifold

S 全测地且 p 为局部等距，所以 F_t 的第二基本形式和平均曲率向量恒为零：

$$A=0, H=0, \text{partial}_t F_t = 0 = H, \eta = *F_t^* \omega_M = 1.$$

因此它满足任意 Type-I 上界。面积公式对完整参数域给出

$$V_t(\phi) = \int_{C_{\tilde{t}}} \phi(F_t(q), dF_t(T_q C_{\tilde{t}})) d\mu = m \int_S \phi(x, T_x S) dH^2 = (m|S|)(\phi).$$

一个局部逆分支只贡献 $|S|$ ；完整 pushforward 是 m 个互不相交参数分支的和，故为 $m|S|$ 。

4. 抛物缩放与统一曲率界

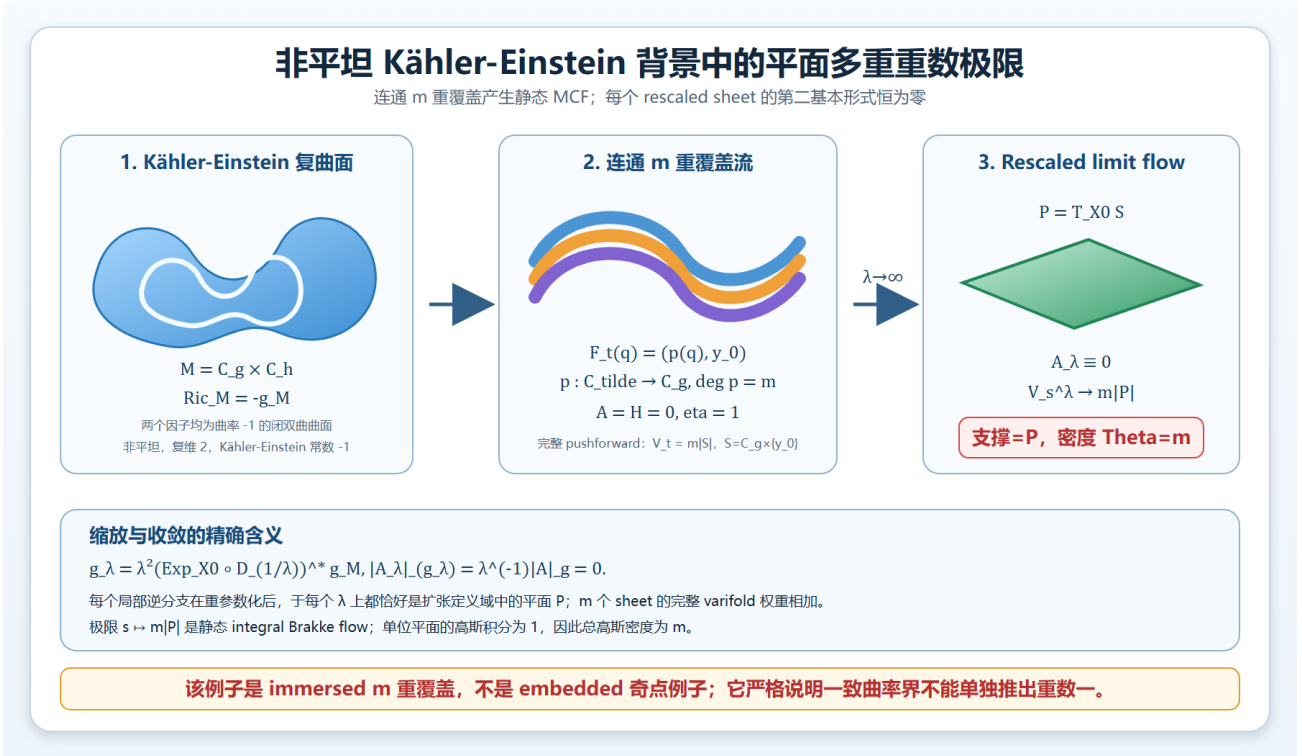


图 1. 非平坦 Kähler-Einstein 背景、 m 重覆盖流及平面多重重数极限。

固定 $X_0 = (x_0, y_0)$ in S 和 t_0 . 令 $P = T_{X_0} S$, 并在乘积指数坐标中定义

$$E_\lambda(Z) = \text{Exp}_{X_0}(Z/\lambda), g_\lambda = \lambda^2 E_\lambda^* g_M, s = \lambda^2(t - t_0).$$

对覆盖在 x_0 附近的 m 个逆分支 σ_j , 定义重参数化的第 j 个 rescaled sheet. 乘积指数映射严格分裂, 因此对每个 λ, j, s 有精确恒等式

$$F_{\tilde{j}, \lambda}(v, s) = (v, 0) \text{ in } P.$$

缩放度量写成两个互不混合的块:

$$g_\lambda = \gamma_{ab}(v/\lambda) dv^a dv^b + \eta_{\alpha\beta}(w/\lambda) dw^\alpha dw^\beta.$$

没有 $dv dw$ 交叉项, 切向块不依赖 w , 所以所有法向 Christoffel 分量 $\Gamma^\alpha(w)_\alpha(v)$ 均为零。于是

$$A_{\tilde{j}, \lambda} = 0, \sup_{(\lambda, j, s)} |A_{\tilde{j}, \lambda}|_-(g_\lambda) = 0.$$

一般恒定长度缩放满足 $|A|_-(\lambda^2$

$g) = \lambda^{-1} |A|_- g$; 本例更强, 因为张量本身在每个尺度均为零。

5. 完整 rescaled varifold 极限

在任意紧集上, g_λ 以 C -infinity 收敛到 $T_{X_0} M$ 上的 Euclidean 内积。每个 sheet 在重参数化后已经精确等于扩张定义域中的 P 。完整局部 varifold 对测试函数 $\phi \in C_c(G_2(R^4))$ 的作用为

$$V_\lambda^\lambda(\phi) = m \int (P \cap B_\lambda(r)) \phi(z, P) J_\lambda(z) dH^2(z), \\ J_\lambda \rightarrow 1.$$

因此无需抽取子列, 并且对 rescaled time s 局部一致:

$$V_\lambda^\lambda \rightarrow m|P|.$$

6. Brakke 流与高斯密度

令 $W_s = m|P|$ 。 P 是平面, 第一变分为零、广义平均曲率为零, 权重测度与时间无关; 故积分形式的 Brakke 不等式以等式成立, W_s 是静态 integral Brakke flow。其几何支撑和权重分别为

$$\text{spt } ||W_s|| = P, ||W_s|| = m H^2 \text{ restricted to } P.$$

二维后向 Gaussian 核在单位重数平面上的积分为 1, 所以

$$\Theta_{(x^*, s^*)}(\tau) = \int (4\pi\tau)^{-1} \exp(-|x-x^*|^2/(4\tau)) d||W|| = m.$$

最终: 支撑是一张平面 P , 但 varifold 重数和高斯密度都是 m 。取 $m=2$ 得重数 2; 任意 $m>2$ 同样成立。

7. 精确适用范围

- 这是非平坦 Kähler-Einstein 背景, 不依赖平坦 Ricci-flat 特例。
- 它是 immersed m 重覆盖, 虽然每个源点附近都局部嵌入, 但全局映射有 m 个重合 sheet。
- 基点是正则点, 原流可永久延拓; 它不是有限时奇点形成的 embedded 反例。
- 它严格证明: 即使每个 F_λ 都有统一 $|A_\lambda|$ 上界, 甚至恒等于 0, 也不能在 immersion 范畴中仅凭曲率界和平面支撑推出 unit multiplicity。
- 若问题另外要求 embedded singular flow, 则需要独立的 multiplicity-one、密度或单层定理; 本构造不宣称解决该更强问题。

8. Danus 验证状态

Fact ID	verifier 接受内容
5e6f1b0c7594fdc8	非平坦 Kähler-Einstein 背景, $\text{Ric}=-g$
d1fb4383451b857b	任意 m 的连通正规无分支覆盖
3abf6a3022308ffd	静态 MCF、 $\eta=1$ 、 $V_t=m S $
688ae9d4cd8e8c1e	度量缩放和 $ A $ 缩放律
1ab7c899c53696dc	每个 rescaled sheet 精确为 P , $A_\lambda=0$
5848c441b8302852	完整 Grassmann-varifold 收敛到 $m P $
ddf89aa7ac978ad4	静态 Brakke 流与高斯密度 m
80139a6a99bd4b38	局部嵌入但全局 m 层重合的边界

最终命题

对任意 $m \geq 2$, 存在非平坦 Kähler-Einstein 复曲面 (M,g,J) 与连通定向浸入平均曲率流 F_t , 使所有抛物重缩放 sheet 的第二基本形式满足统一尖锐界 $|A_\lambda|=0$, 而完整 rescaled integral-varifold/Brakke 流收敛到 $m|P|$ 。其支撑为二维平面 P , 高斯密度为 m 。

Danus 项目: ke-rescaled-mcf-multiplicity-example。报告只采用 cold-start verifier 接受的事实。